

ATIVIDADE DE APOIO – ENSINO MÉDIO

Componente Curricular: Física - Hidrostática

Professor (a): Fábio

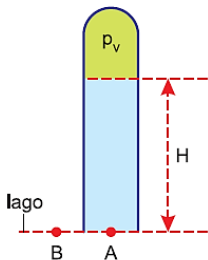
Data: 15/03/2026

Série: 2ª EM

Assunto (s): Lista 03 – Pressão Hidrostática e Teorema de Stevin - Gabarito

GABARITO - LISTA 3

1)



1) $p_{atm} = \rho \cdot g \cdot H_{atm}$
 $1,0 \cdot 10^5 = 1,0 \cdot 10^3 \cdot 10,0 \cdot H_{atm}$
 $H_{atm} = 10,0m$

2) $p_A = p_B$
 $p_v + p_H = p_{atm}$ (em coluna de água)
 $0,3 + H = 10,0$
 $H = 9,7m$

Resposta: C

2) $p = p_0 + \rho \cdot g \cdot H$
 $12,0 \cdot 10^5 = 1,0 \cdot 10^5 + 1,0 \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot H$
 $120 = 10 + H$
 $H = 110m$

Resposta: B

3) Aplicando-se a Lei de Stevin para o ar atmosférico, vem:
 $p_{Santos} - p_{S. Paulo} = \rho_{ar} \cdot g \cdot H$
 $1,0 \cdot 10^5 - 0,92 \cdot 10^5 = 1,0 \cdot 10 H$

$$0,08 \cdot 10^5 = 10H$$

$H = 8,0 \cdot 10^2m$

Resposta: C

- 4) A pressão total no fundo de cada vaso é dada por:
 $p = p_{atm} + \rho \cdot g \cdot H$

A intensidade da força aplicada no fundo de cada vaso é dada por:

$F = p \cdot A = (p_{atm} + \rho \cdot g \cdot H) \cdot A$

Como os três vasos têm a mesma área A e a mesma altura H, as forças terão a mesma intensidade ($F_1 = F_2 = F_3$) quando os líquidos tiverem densidades iguais ($d_1 = d_2 = d_3$). O fato de a pressão e a força no fundo do vaso não dependerem da forma do recipiente nem da quantidade de líquido é chamado de paradoxo hidrostático.

Resposta: A

5) a) $p = \rho \cdot g \cdot h$
 $p = 1,0 \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot h \Rightarrow$ $p = 1,0 \cdot 10^4 h$ (SI)

b) $p_m = \rho \cdot g \cdot \frac{H}{2} \Rightarrow p_m = 1,0 \cdot 10^4 \cdot 10$ (Pa)

$p_m = 1,0 \cdot 10^5 Pa$

$$c) F = p_m A = \rho g \frac{H}{2} \cdot L \cdot H$$

$$F = \frac{\rho g L H^2}{2}$$

$$F = \frac{1,0 \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot 30 \cdot 400}{2} \text{ (N)}$$

$$F = 6,0 \cdot 10^7 \text{ N}$$

Respostas: a) $p = 1,0 \cdot 10^4 \text{ h (SI)}$

b) $p_m = 1,0 \cdot 10^5 \text{ Pa}$

c) $F = 6,0 \cdot 10^7 \text{ N}$

6) Adotando-se $p_{\text{atm}} = 1,0 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ e $g = 10 \text{ m/s}^2$, temos:

$$p = p_{\text{atm}} + \mu g H$$

Para $p = p_{\text{máx}} = 6,0 \cdot 10^5 \text{ Pa}$, temos: $H = H_{\text{máx}}$

$$6,0 \cdot 10^5 = 1,0 \cdot 10^5 + 1,0 \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot H_{\text{máx}}$$

$$5,0 \cdot 10^5 = 10^4 H_{\text{máx}} \Rightarrow H_{\text{máx}} = 50 \text{ m}$$

Para $t = 25 \text{ min} \Rightarrow p_{\text{total}} = 1,0 \text{ atm}$ e, portanto, $p_{\text{hidrostática}} = 0$ (submarino na superfície).

Resposta: A

7) A pressão hidrostática do soro é dada por:

$$p_H = \mu g H$$

$$9 \cdot 10^3 = 1,0 \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot H$$

$$H = 0,9 \text{ m}$$

Resposta: E

8) $p = p_{\text{atm}} + \mu g H$

$$\Delta p = \mu g \Delta h$$

$$\frac{\Delta p}{\Delta t} = \mu g \frac{\Delta h}{\Delta t}$$

$$1,0 \cdot 10^4 = 1,0 \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot V$$

$$V = 1,0 \text{ m/s}$$

Resposta: B

9) 1) Pressão na profundidade de 20m:

$$p = p_{\text{atm}} + \mu g H$$

$$p_1 = 1,0 \cdot 10^5 + 1,0 \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot 20 \text{ (Pa)} = 3,0 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

2) Transformação isotérmica:

$$p_1 V_1 = p_2 V_2$$

$$3,0 \cdot 10^5 V_1 = 1,0 \cdot 10^5 V_2$$

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{1}{3}$$

Resposta: A

10) 1) A 90m de profundidade, a pressão da água é dada por:

$$p_1 = p_{\text{atm}} + \mu g H_1$$

$$p_1 = 1,0 \cdot 10^5 + 1,0 \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot 90 \text{ (Pa)} = 10,0 \cdot 10^5 \text{ Pa} = 10,0 \text{ atm}$$

2) A 10m de profundidade, a pressão da água é dada por:

$$p_2 = p_{\text{atm}} + \mu g H_2$$

$$p_2 = 1,0 \cdot 10^5 + 1,0 \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot 10 \text{ (Pa)} = 2,0 \cdot 10^5 \text{ Pa} = 2,0 \text{ atm}$$

3) Aplicando-se a Equação de Clapeyron:

$$p_1 V = n_1 R T$$

$$p_2 V = n_2 R T$$

$$\frac{n_2}{n_1} = \frac{p_2}{p_1} = \frac{2,0}{10,0} = \frac{1}{5}$$

$$n_2 = \frac{1}{5} n_1 \text{ ou } n_2 = 20\% n_1$$

Resposta: A